

for Python: Estrutura de repetição for

Nesta documentação você aprenderá a utilizar o laço de repetição FOR na linguagem Python.

Em algumas situações é comum que uma mesma instrução (ou conjunto delas) precise ser executada várias vezes seguidas. Nesses casos, normalmente utilizamos um loop (ou laço de repetição) que permite executar o mesmo bloco de código enquanto uma condição é atendida. Em Python, os loops são codificados com as estruturas de repetição `for` e `while`.

Nesta documentação apresentaremos a opção `for`.

For Python

O laço `for` nos permite percorrer os itens de uma coleção e, para cada um deles, executar o bloco de código declarado no loop. Sua sintaxe é a seguinte:

```
1 | for variavel in lista
2 |     comandos
```

Enquanto percorrermos a lista de valores, a variável indicada no `for` receberá, a cada iteração, um item da coleção. Assim, podemos executar algum processamento com esse elemento. No código abaixo percorremos a lista `nomes` e imprimimos cada elemento.

```
1 | nomes = ['Pedro', 'João', 'Leticia']
2 | for n in nomes:
3 |     print(n)
```

A variável definida na linha 1 é uma lista inicializada com uma sequência de valores do tipo string. A instrução `for` percorre todos esses elementos, um por vez e, em cada caso, atribui o valor do item à variável `n`, que é impressa em seguida. O resultado, então, é a impressão de todos os nomes contidos na lista.

For/else

É possível adicionar a instrução **else** ao final do **for**. Isso faz com que um bloco de código seja executado ao final da iteração, como mostra o exemplo a seguir:

```
1 | nomes = ['Pedro', 'João', 'Leticia']
2 | for n in nomes:
3 |     print(n)
4 | else:
5 |     print("Todos os nomes foram listados com sucesso")
```

Na primeira linha definimos uma variável que armazenará uma lista de nomes. Após isso, a instrução **for** percorre todos esses elementos e atribui um a um à variável **n**, que será impressa, como pode ser visto na linha 3. Após o loop se encerrar, o bloco de código contido na instrução **else** é acionado, imprimindo a mensagem na tela.